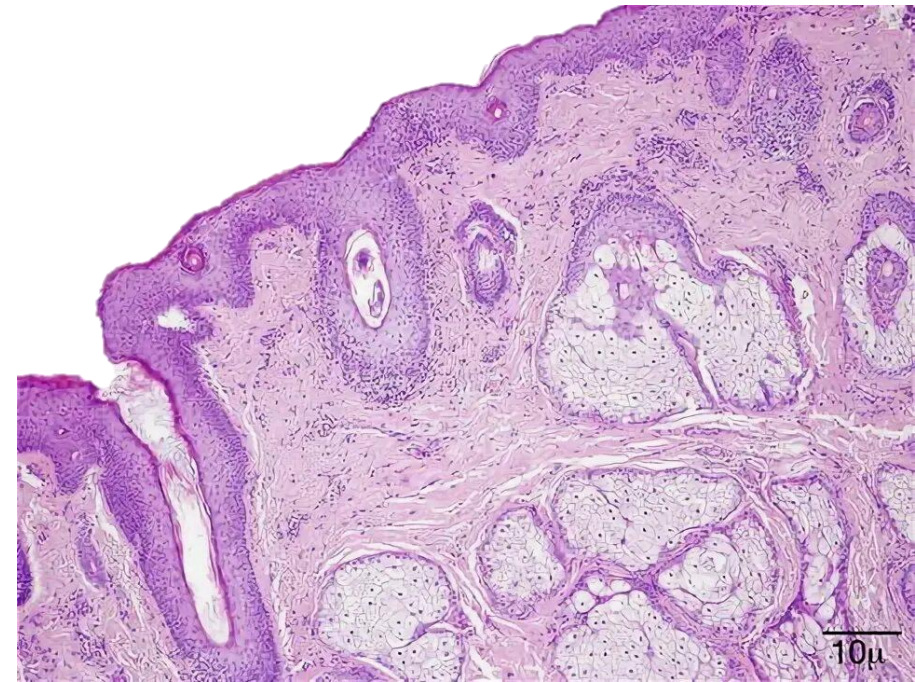


Создание решения на базе ИИ для автоматизированного анализа биоптатов малых слюнных желез

Что такое болезнь Шегрена

Синдром Шегрена — это хроническое системное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные экзокринные железы, в первую очередь слюнные и слёзные.

По разным оценкам, им страдают от 0,1 до 1 процента взрослого населения, и оно является второй по распространённости патологией соединительной ткани после ревматоидного артрита.



Проблематика

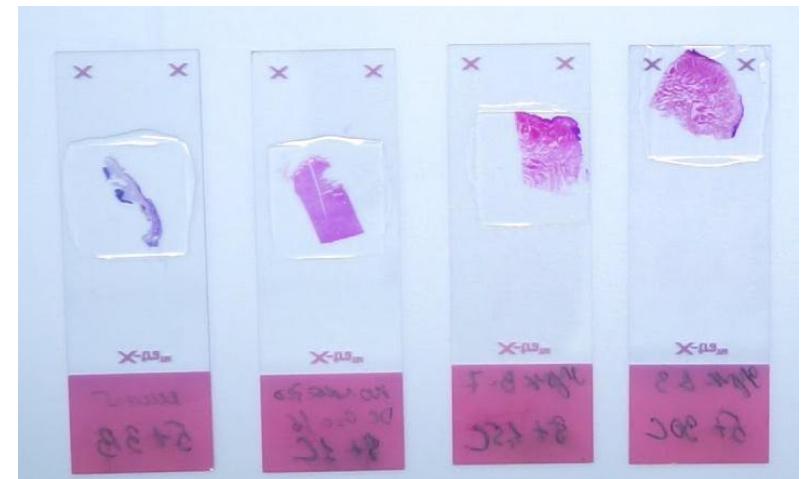
Ключевым инструментом морфологической диагностики синдрома Шегрена является биопсия малых слюнных желёз нижней губы. Врач-патоморфолог исследует гистологический препарат и рассчитывает индекс, называемый Focus Score по формуле:

$$\frac{N \times 4 \text{ мм}^2}{S}$$

N = число фокусов воспаления

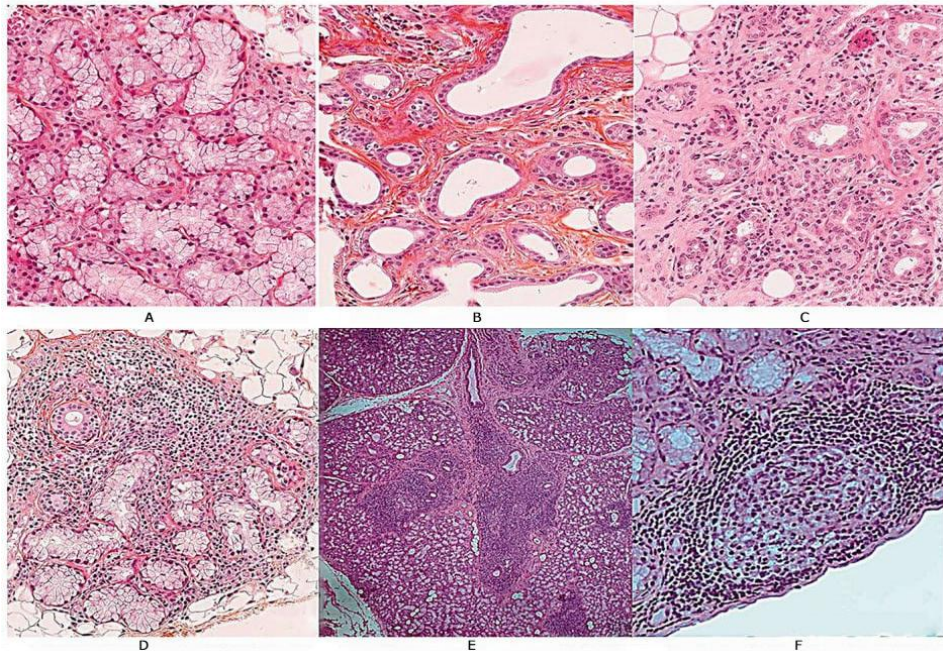
S = общая площадь паренхимы без учета липоидоза и склероза

В современной клинической практике подсчёт фокусов и определение их площади выполняются патоморфологом вручную при просмотре стекла в световой микроскоп. Такой подход имеет два принципиальных ограничения. Ручная разметка одного препарата занимает от 30 минут до нескольких часов и плохо масштабируется на серийные исследования.



Формат входных данных

Основным источником данных служат оцифрованные гистологические препараты в формате Whole Slide Image — это полная цифровая копия стекла, получаемая сканированием с высоким оптическим разрешением 0,5 микрометра на пиксель, что эквивалентно увеличению в 40 раз классического светового микроскопа.



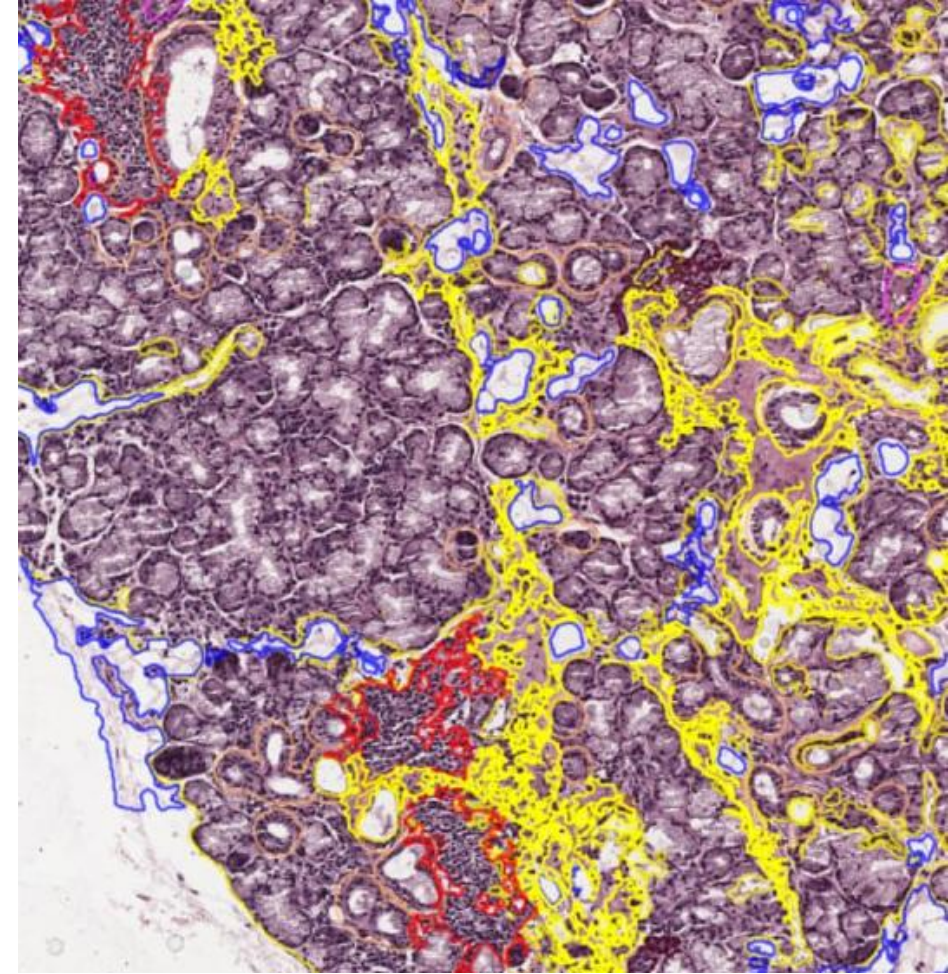
Для реализации программы была использована официально зарегистрированная Биоресурсная коллекция биоптатов малых слюнных желёз Сеченовского Университета.

Коллекция включает 49 размеченных слайдов с аннотациями тканей

Решение

В основе разработанного решения лежит двухступенчатая архитектура. На первой ступени работает модель семантической сегментации тканей, построенная на основе архитектуры U-Net с замороженным энкодером Phikon. На второй ступени внутри предсказанных регионов воспаления запускается модель Cellpose-SAM

Для всесторонней оценки успешности разработанного решения применяется трехуровневая система метрик: попиксельные метрики, сравнения предсказанных полигонов с эталонной разметкой и третий уровень оценивает корректность классифицируемых регионов и а также считает среднюю абсолютную ошибку и среднеквадратическую ошибку подсчёта клеток



Результаты

Обучение финальной модели тканевой сегментации заняло 27 эпох. На валидационной выборке показатель Dice для основного целевого класса «воспалительный инфильтрат» достиг значения 0,78, что означает хорошее совпадение предсказанной маски с разметкой эксперта. Валидационная функция потерь оставалась стабильной на всём протяжении обучения без признаков переобучения.

Модель детекции ядер Cellpose-SAM, запущенная внутри предсказанных регионов воспаления, обнаружила 17 501 ядро мононуклеарных клеток на тестовом слайде номер 101 при эталонной разметке 9 867 клеток. Такая разница объясняется тем что врач размечал клетки только внутри тех регионов, которые он сам предварительно обвёл как воспаление. А модель обрабатывала все участки, которые посчитала инфильтратом

Выводы

Разработан двухступенчатый пайплайн для автоматизированного анализа биоптатов малых слюнных желёз, включающий тканевую сегментацию на основе U-Net с энкодером Phikon и детекцию ядер на основе Cellpose-SAM. Достигнутые показатели F1-мера на уровне регионов 0,43 и Recall около 0,48. Полученные результаты позволяют использовать систему как инструмент предварительного скрининга, однако не достигают уровня, необходимого для полностью автономной диагностики без участия врача. Основным ограничением, определившим текущий уровень метрик, является малый объём обучающей выборки: 37 слайдов.



Ссылка на GitHub с кодом решения